நீரின் பரப்பு இழுவிசையை அதிகரிக்கிறது. ஆனால் குறைவாகக் கரையும் பினாயில் அல்லது சோப்புக் கரைசலானது நீரில் கலக்கப்படும்போது நீரின் பரப்பு இழுவிசையைக் குறைக்கிறது.

3. **மின்னோட்டம் செலுத்தவது** பரப்பு இழுவிசையை பாதிக்கும். ஒரு திரவமானது ஒரு திரவத்தின் வழியே மின்னோட்டத்தை செலுத்தும்போது பரப்பு இழுவிசை குறைகிறது. மின்னூட்டப்படும்போது வெளிப்புற விசை திரவப்பரப்பின் மீது செயல்பட்டு திரவ மேற்பரப்பானது அதிகரிக்கப்பட்டு பரப்பு இழுவிசையின் சுருங்கும் தன்மைக்கு எதிராகச் செயல்படும். எனவே பரப்பு இழுவிசை குறையும்.

4. **வெப்பநிலையானது** நீர்மத்தின் பரப்பு இழுவிசையை மாற்றுவதில் முக்கிய பங்காற்றுகிறது.வெப்பநிலைஅதிகரிக்கும்போது பரப்பு இழுவிசை நேர்ப்போக்கில் குறைகிறது. ஒரு சிறிய வெப்பநிலை நெடுக்கத்திற்கு $t\ ^{o}C$ இல் பரப்பு இழுவிசையானது $T_t = T_0(1-\alpha\, t)$ இங்கு T_0 என்பது $0^{o}C$ வெப்பநிலையில் பரப்பு இழுவிசை மற்றும் α என்பது பரப்பு இழுவிசை வெப்பநிலை எண். மாறுநிலை வெப்பநிலையில் பரப்பு இழுவிசை சுழி. ஏனெனில் திரவத்திற்கும் வாயுவுக்கும் உள்ள இடைப்பகுதி மறைகிறது. உதாரணமாக நீரின் மாறுநிலை வெப்பநிலை $374^{o}C$. எனவே, அந்த வெப்பநிலையில் நீரின் பரப்பு இழுவிசை சுழியாகும். வாண்டர்வால் என்பவர் பரப்பு இழுவிசைக்கும் மாறுநிலை வெப்பநிலைக்கும் உள்ள முக்கிய தொடர்பை பரிந்துரைத்தார்.

$$T_t = T_0\left(1-\frac{t}{t_c}\right)^{\frac{3}{2}}$$

பொதுமைப்படுத்த

$$T_t = T_0\left(1-\frac{t}{t_c}\right)^{n}$$

இது மிகச்சரியான மதிப்பைக் கொடுக்கிறது. இங்கு வெவ்வேறு திரவங்களுக்கு n மாறுபடுகிறது. t மற்றும் t_c என்பவை தனிவெப்பநிலையில் (கெல்வின் அளவில்) முறையே வெப்பநிலை மற்றும் மாறுநிலை வெப்பநிலையைக் குறிக்கிறது.

7.5.3 பரப்பு ஆற்றலும் பரப்பு இழுவிசையும்

பரப்பு ஆற்றல்

ஒரு கொள்கலனிலுள்ள மாதிரி திரவம் ஒன்றைக் கருதுக. திரவத்தின் உட்பகுதியில் உள்ள மூலக்கூறானது அனைத்து திசைகளிலும் உள்ள மூலக்கூறுகளால் இழுக்கப்படும். திரவ மேற்பரப்பில் உள்ள மூலக்கூறானது அதற்கு கீழே உள்ள பிற மூலக்கூறுகளால் மட்டுமே இழுக்கப்படுவதால் நிகர கீழ் நோக்கிய விசையைப் பெறும். இதன் விளைவாக திரவத்தின் மேற்பரப்பு முழுவதும் உள்நோக்கி இழுக்கப்படும். எனவே திரவ மேற்பரப்பானது சிறும மேற்பரப்பைப் பெற முயலும். மேற்பரப்பினை அதிகரிப்பதற்காக உட்பகுதியில் இருந்து சில மூலக்கூறுகள் மேற்பரப்பிற்கு கொண்டுவரப்படுகின்றன. இதன் காரணமாக, கவர்ச்சி விசைக்கு எதிராக வேலை செய்யப்படுகிறது. இவ்வாறாக திரவ மேற்பரப்பில் உள்ள மூலக்கூறுகள் மற்ற மூலக்கூறுகளைவிட அதிக நிலையாற்றலைப் பெற்றள்ளன. இது பரப்பு ஆற்றல் எனப்படும். வேறு விதமாகக்கூற, பரப்பு இழுவிசைக்கு எதிராக திரவத்தின் ஓரலகு பரப்பின் மேற்பரப்பை அதிகரிக்கச் செய்யப்படும் வேலை திரவத்தின் பரப்பு ஆற்றல் என அழைக்கப்படுகிறது.

$$\text{பரப்பு ஆற்றல்} = \frac{\text{மேற்பரப்பை அதிகரிக்கச் செய்யப்படும் வேலை}}{\text{மேற்பரப்பின் அதிகரிப்பு}}$$

$$= \frac{W}{\Delta A} \qquad (7.26)$$

இது $J\,m^{-2}$ அல்லது $N\,m^{-1}$ என்ற அலகால் குறிக்கப்படுகிறது.

பரப்பு இழுவிசை

திரவத்தின் ஓரலகு நீளத்தில் செயல்படும் விசை அல்லது ஓரலகு பரப்பிற்கான ஆற்றலே பரப்பு இழுவிசை என வரையறுக்கப்படுகிறது.

$$T = \frac{F}{l} \qquad (7.27)$$

T இன் SI அலகு மற்றும் பரிமாணம் முறையே $N\,m^{-1}$ மற்றும் $M\,T^{-2}$ ஆகும்.

UNIT-7(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 74 06-01-2023 16:13:58